



- 1) On étudie un circuit RLC série avec $R = 100 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$ et $C = 47 \text{ nF}$. Peut-il y avoir une résonance en tension aux bornes du condensateur dans ce circuit ?

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 10^{-2} \sqrt{\frac{10^{-2}}{47 \cdot 10^{-9}}} = 10^{-2} \sqrt{\frac{10^{-2}}{47 \cdot 10^{-9}}} = 4,6 > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

oui

$$\omega \approx \omega_0$$

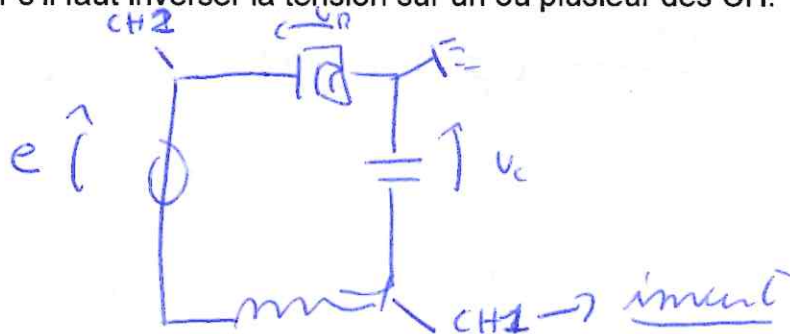
- 2) On étudie un système masse ressort, en RSF. Que vaut le facteur de qualité si on impose, au bout du ressort, un déplacement d'amplitude $z_0 = 1 \text{ mm}$ et qu'on mesure un déplacement de la masse d'amplitude $U_0 = 5 \text{ cm}$?

$$U_0 = Q z_0 \Rightarrow Q = \frac{5 \cdot 10^{-2}}{1 \cdot 10^{-3}} = 50$$

- 3) Dessiner le schéma électrique d'un circuit RLC série avec un générateur de tension, tel qu'un oscillo mesure :

- La tension aux bornes du condensateur sur CH1
- Le courant qui traverse ce condensateur sur CH2

Préciser s'il faut inverser la tension sur un ou plusieurs des CH.



- 4) Dessiner le schéma électrique d'un circuit RLC série avec un générateur de tension, tel qu'un oscillo mesure :

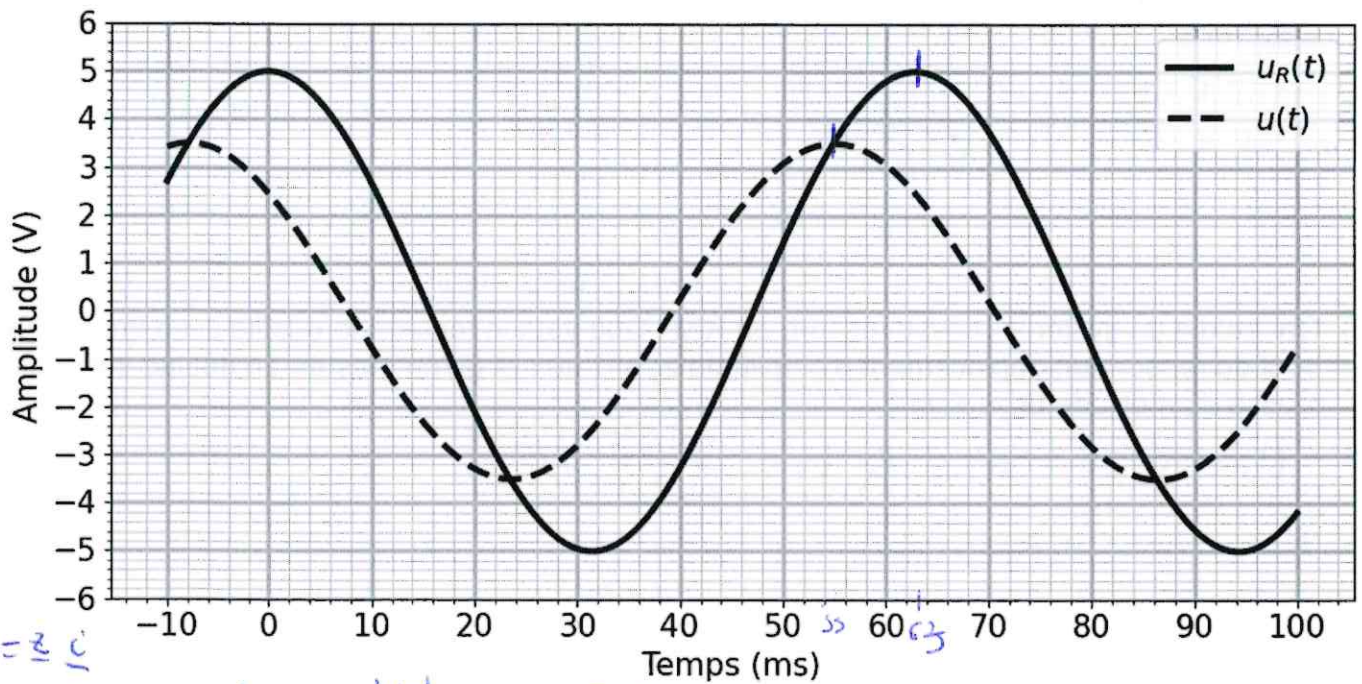
- La tension aux bornes du condensateur sur CH1
- La tension aux bornes du GBF sur CH2

Préciser s'il faut inverser la tension sur un ou plusieurs des CH.



5) On mesure le courant (via une résistance $R = 100 \Omega$) et la tension $u(t)$ aux bornes d'un dipôle inconnu.

- Donner le module et la phase de son impédance complexe.
- Justifier s'il peut être remplacé par une bobine ou un condensateur en analysant le signe du déphasage entre le courant et la tension.



a)

$$\underline{U} = \underline{Z} \underline{I}$$

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} \Rightarrow |\underline{Z}| = \frac{|U|}{|I_R/R|} = \frac{3,5}{5/100} = \frac{100 \times 3,5}{5} = \underline{\underline{70 \Omega}}$$

$$\Delta \varphi = \arg(\underline{Z}) = \omega \Delta t = \frac{2\pi}{63 \cdot 10^{-3}} \times 8 \cdot 10^{-3} = \frac{2\pi}{8} = \underline{\underline{0,8 \text{ rad}}}$$

a) u en avance sur $i \Rightarrow \Delta \varphi > 0 \Rightarrow$ Bobine.



- 1) On étudie un circuit RLC série avec $R = 1000 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$ et $C = 47 \text{ nF}$. Peut-il y avoir une résonance en tension aux bornes du condensateur dans ce circuit ?

$$Q = 946 < \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{Non.}$$

0
2
4

- 2) On étudie un système masse ressort, en RSF. Que vaut le facteur de qualité si on impose, au bout du ressort, un déplacement d'amplitude $z_0 = 1 \text{ mm}$ et qu'on mesure un déplacement de la masse d'amplitude $U_0 = 20 \text{ cm}$?

$$Q = \frac{U_0}{z_0} = \frac{20 \cdot 10^{-2}}{10^{-3}} = 200$$

0
2

- 3) Dessiner le schéma électrique d'un circuit RLC série avec un générateur de tension, tel qu'un oscillo mesure :

- La tension aux bornes du condensateur sur CH1
- La tension aux bornes du GBF sur CH2

Préciser s'il faut inverser la tension sur un ou plusieurs des CH.

Voir A

0
2
4

- 4) Dessiner le schéma électrique d'un circuit RLC série avec un générateur de tension, tel qu'un oscillo mesure :

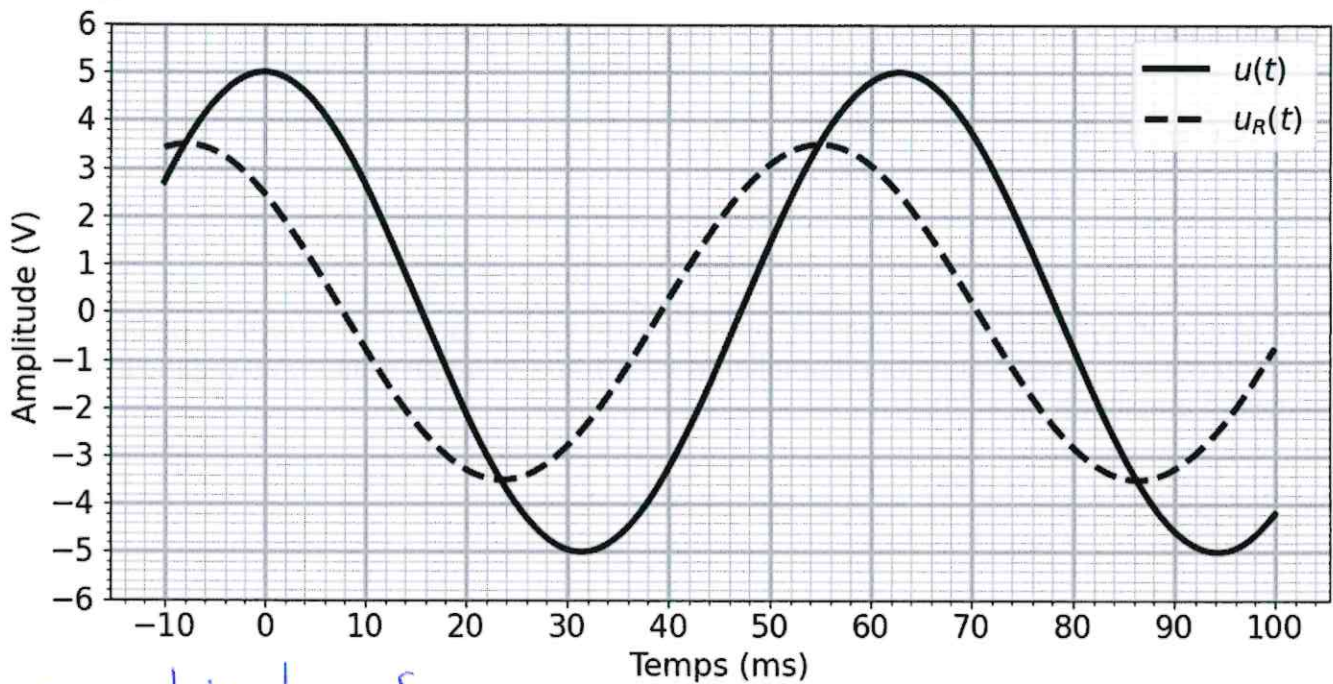
- La tension aux bornes de la bobine sur CH1
- Le courant qui traverse cette bobine sur CH2

Préciser s'il faut inverser la tension sur un ou plusieurs des CH.

Voir A

0
2

- 5) On mesure le courant (via une résistance $R = 100 \Omega$) et la tension $u(t)$ aux bornes d'un dipôle inconnu.
- c. Donner le module et la phase de son impédance complexe.
- d. Justifier s'il peut être remplacé par une bobine ou un condensateur en analysant le signe du déphasage entre le courant et la tension.



a) $|\underline{Z}| = \left| \frac{U}{U_R/R} \right| = \frac{5}{3,5/100} = \frac{500}{3,5} = 143$

$\arg(\underline{Z}) \rightarrow \text{Vain } A$

b) U en retard sur $i \Rightarrow \Delta \varphi < 0$ donc un condensateur.